

对 n 粒子反应独立 Lorentz 标量数目的讨论

讨论成员：仓颉文、冯世超、柯鑫、刘京洋、徐子建、周保罗、周沛宁

（此稿系周沛宁整理，欢迎大家批评指正。关于讨论成员，但愿没有错漏，如有敬请谅解。）

2026 年 4 月 20 日

1 何谓“ n 粒子反应的独立 Lorentz 标量”

n 粒子反应：初态、末态粒子数之和为 n 的反应。应当指出 $n \geq 3$ （初末态如果均只有 1 个粒子，则必为同一粒子，这是无相互作用的平凡情形，根本算不上“反应”）。

Lorentz 标量：对广义 Lorentz 变换（保持闵氏时空处处间隔不变的坐标变换）不变的标量。

n 粒子反应的独立 Lorentz 标量：对于一个 n 粒子反应，如果我们用此反应初末态所涉及的物理量尽可能多地构造了一组 Lorentz 标量，使得它们中的任一个都不能用其余者结合约束条件表示，则将这组 Lorentz 标量称为此反应的一组独立 Lorentz 标量。

2 守恒约束与质壳约束

设 $\{1, 2, \dots, s\}$ 是初态粒子编号， $\{s+1, s+2, \dots, n\}$ 是末态粒子编号，并且我们约定不讨论自旋与电荷。给定四动量 $\{p_1, p_2, \dots, p_n\}$ ，初末态就完全确定。特别注意，静质量 $\{m_1, m_2, \dots, m_n\}$ 是已知的，因此 $\{p_1, p_2, \dots, p_n\}$ 满足守恒约束

$$\sum_{i=1}^s p_i = \sum_{i=s+1}^n p_i$$

与质壳约束

$$p_k \cdot p_k \equiv (p_k)^\mu (p_k)_\mu = m_k^2 \quad (k = 1, 2, \dots, n)$$

定义“代数四动量”

$$q_k = \begin{cases} -p_k & (k = 1, 2, \dots, s) \\ p_k & (k = s + 1, s + 2, \dots, n) \end{cases} \quad (1)$$

则守恒约束记作

$$\sum_{k=1}^n q_k = 0 \quad (\text{这里 } 0 \text{ 是四维零矢}) \quad (2)$$

质壳约束记作

$$q_k \cdot q_k = m_k^2 \quad (k = 1, 2, \dots, n) \quad (3)$$

应当强调，如果静质量 $\{m_1, m_2, \dots, m_n\}$ 未知，那么质壳约束(3)是不存在的。

3 独立 Lorentz 标量的个数

3.1 $n \geq 3$ 情形的解答

由代数四动量 $q_1, q_2, \dots, q_n$ ，可以构造 Lorentz 标量 $z_{ij} \equiv q_i \cdot q_j$ ，它们构成 $n \times n$ 矩阵

$$[z_{ij}] = \begin{bmatrix} m_1^2 & \textcolor{blue}{z}_{12} & \textcolor{red}{z}_{13} & \cdots & \textcolor{red}{z}_{1,n-2} & \textcolor{red}{z}_{1,n-1} & \textcolor{blue}{z}_{1n} \\ z_{21} & m_2^2 & \textcolor{red}{z}_{23} & \cdots & \textcolor{red}{z}_{2,n-2} & \textcolor{red}{z}_{2,n-1} & \textcolor{blue}{z}_{2n} \\ z_{31} & z_{32} & m_3^2 & \cdots & \textcolor{red}{z}_{3,n-2} & \textcolor{red}{z}_{3,n-1} & \textcolor{blue}{z}_{3n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots \\ z_{n-2,1} & z_{n-2,2} & z_{n-2,3} & \cdots & m_{n-2}^2 & \textcolor{red}{z}_{n-2,n-1} & \textcolor{blue}{z}_{n-2,n} \\ z_{n-1,1} & z_{n-1,2} & z_{n-1,3} & \cdots & z_{n-1,n-2} & m_{n-1}^2 & \textcolor{blue}{z}_{n-1,n} \\ z_{n1} & z_{n2} & z_{n3} & \cdots & z_{n-2,n} & z_{n-1,n} & m_n^2 \end{bmatrix} \quad (4)$$

其中独立 Lorentz 标量已标红，共 $C_{n+1}^2 - n - n = \frac{n^2-3n}{2}$ 个。下面说明这个数目的由来。

1° 由对称约束

$$z_{ij} = z_{ji} \quad (5)$$

主对角线以下的元素可以用主对角线以上的表示，候选的独立 Lorentz 标量有 $1 + 2 + \dots + n = C_{n+1}^2$ 个。

2° 质壳约束(3)直接限定了 n 个主对角元的值，依定义，它们不能算独立 Lorentz 标量。至此，候选的独立 Lorentz 标量还剩 $(C_{n+1}^2 - n)$ 个，如矩阵(4)中标红与标蓝元素所示。

3° 在守恒约束(2)左边点乘 q_k ($k = 1, 2, \dots, n$), 得到 n 个方程 (由于对称约束(5)的存在, 在守恒约束(2)右边点乘 q_k 不能再得到新的方程)

$$\begin{cases} \sum_{j=1}^n z_{1j} = 0 & (6.1) \\ \sum_{j=1}^n z_{2j} = 0 & (6.2) \\ \vdots \\ \sum_{j=1}^n z_{nj} = 0 & (6.n) \end{cases} \quad (6)$$

凭借对称约束(5)与方程组(6), 我们可以在矩阵(4)主对角线以上选取 n 个待解元素 (已标蓝), 并用剩余的 $(C_{n+1}^2 - n - n)$ 个元素 (已标红) 以及作为已知量的 $\{z_{11}, z_{22}, \dots, z_{nn}\}$ 将这 n 个待解元素表示出来:

$$\begin{cases} z_{kn} = -\sum_{j=1}^{n-1} z_{\min\{k,j\}, \max\{k,j\}} & (k \neq 1, 2, n, \text{ min 与 max 用来取主对角线以上元素}) \\ z_{1n} + z_{2n} = -\sum_{i=3}^n z_{in} & (\text{由 (6.n) 得到, } z_{kn} (k \neq 1, 2, n) \text{ 已由 1 式解出}) \\ z_{12} + z_{2n} = -\sum_{j=2}^{n-1} z_{2j} & (\text{由 (6.2) 得到}) \\ z_{12} + z_{1n} = -z_{11} - \sum_{j=3}^{n-1} z_{1j} & (\text{由 (6.1) 得到, 2,3,4 式联立可解 } z_{12}, z_{1n}, z_{2n}) \end{cases} \quad (7)$$

至此, 我们知道方程组(6)能够排除 n 个候选的独立 Lorentz 标量, 于是 n 粒子反应的独立 Lorentz 标量数目为

$$N = C_{n+1}^2 - n - n = \frac{n^2 - 3n}{2} \quad (n \geq 3) \quad (8)$$

3.2 方程组(6)的独立性 (作为补充, 可以跳过不读; 存在争议, 仅供见仁见智)

(7)式已经宣告, 方程组(6)的效力足以排除 n 个候选的独立 Lorentz 标量, 即: 方程组(6)所提供的 n 个方程是独立的。然而, 利用守恒约束(2)可以证明

$$(6.1) + (6.2) + \dots + (6.n - 1) = -(6.n)$$

这一事实让方程组(6)的独立性并不显然。

对此, 我们必须推敲“独立”这个概念, 它的反义词是“冗余”: 当我们过度开发守恒约束(2), 并由此得到了过多的推论, 这些推论中就会有“冗余”, 它们应当可以绕过守恒约束(2)而彼此之间相互推导——

为什么要“绕过守恒约束(2)”？因为当我们谈及“由一个命题可以推出另一个命题”，我们必须明确有哪些“默认的真命题”可以使用，我们将这些“默认的真命题”称为“前提”。如果守恒约束(2)可以作为(6.1)~(6.n) 相互推导过程的前提，那么由于(6.1)~(6.n) 本来就是守恒约束(2)的推论，相互推导过程势必总能进行——这一事实不能用来判断(6.1)~(6.n) 的独立性。基于这样的想法，我们定义：

给定前提 F 与命题 P ，设命题 P 有一组推论 $P_1, P_2, \dots, P_n$ ，若 $P_1, P_2, \dots, P_n$ 中的任一个都不能由其余者结合前提 F 推出，则称 $P_1, P_2, \dots, P_n$ 在前提 F 下构成命题 P 的一组独立推论。

然后证明：在质壳约束(3)、对称约束(5)成立的前提下，方程组(6)构成守恒约束(2)的一组独立推论。

用反证法：不妨假设(6.n) 可以由对称约束(5)、质壳约束(3)、(6.1) ~ (6.n - 1) 联立得到。(6.n) 其实就是 z_{nn} 与 $z_{n1}, z_{n2}, \dots, z_{n,n-1}$ 的关系

$$z_{nn} = - \sum_{j=1}^{n-1} z_{nj}$$

现在我们把注意力放在 z_{nn} 上。注意到质壳约束(3)给出 z_{nn} 与 m_n 的关系 $z_{nn} = m_n^2$ ，而(6.1) ~ (6.n - 1) 中根本不含 z_{nn} 与 m_n ，对称约束(5)如果要与 z_{nn} 发生联系也只能给出恒等式 $z_{nn} = z_{nn}$ ，它们不可能给出 z_{nn} 与 $z_{n1}, z_{n2}, \dots, z_{n,n-1}$ 的关系——可见假设不成立，(6.1) ~ (6.n) 在质壳约束(3)、对称约束(5)成立的前提下构成守恒约束(2)的一组独立推论。

【备注：必须承认此证明缺乏严格的数学语言，不过我确信它在逻辑上正确无误。】

3.3 $n = 3$ 的情形：用特例来检验

考虑 1 个粒子变为 2 个粒子的过程，在利用对称约束(5)与质壳约束(3)化简后，守恒约束(2)给出

$$\begin{cases} m_1^2 = z_{12} + z_{13} \\ z_{12} = m_2^2 + z_{23} \\ z_{13} = z_{23} + m_3^2 \end{cases}$$

3 个方程可解 3 个未知数，因此该反应没有独立 Lorentz 标量，我们的公式 $\left. \frac{n^2-3n}{2} \right|_{n=3} = 0$ 经受住了检验。

3.4 $n = 2$ 的情形：推广定义域

我们已经讨论了 $n \geq 3$ 的情形，给出了公式(8)。可是， $n = 2$ 的情形也是可以存在的，只是不涉及粒子相互作用罢了。注意到 $\left. \frac{n^2-3n}{2} \right|_{n=2} = -1$ 竟然不是自然数，我们的公式怎么会不适用于 $n = 2$ 呢？

事实上，在前文步骤 3° 中，我们用到了一个隐藏条件：从矩阵(4)主对角线以上的 $C_{n+1}^2 - n = \frac{n^2-n}{2}$ 个元素中可以挑出 n 个——因此 $\frac{n^2-n}{2} \geq n$ ，解得 $n \geq 3$ 。

因此，对 $n = 2$ 的情形，我们必须单独讨论：守恒约束(2)确保 $p_1 = p_2 = p$ ，而质壳约束(3)限定了唯一候选的独立 Lorentz 标量 $p \cdot p$ 的值，所以 $n = 2$ 情形的独立 Lorentz 标量数目为 0。

综上， n 粒子反应的独立 Lorentz 标量数目

$$N = \max \left\{ 0, \frac{n^2 - 3n}{2} \right\} \quad (n \geq 2) \quad (9)$$

4 特别鸣谢

仓颉文、冯世超、徐子建同学指出方程组(6)的独立性并非显然，并对其独立性进行了详实的讨论。

周保罗同学指出了对 $n = 2$ 情形分类讨论的必然性。